

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM DỰA TRÊN
ESP32 VÀ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

Môn học:	PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
Nhóm:	Nhóm 3
Giảng viên hướng dẫn:	ThS.Võ Việt Dũng
Họ và tên sinh viên:	Nguyễn Đức Dương

Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
I. GIỚI THIỆU CHUNG	3
1.1 Tổng quan về ESP32	3
1.2 Các đặc điểm nổi bật của ESP32	3
1.3 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT	4
1.4 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống cảnh báo trộm và cảm biến chuyển động	5
II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM DỰA TRÊN ESP32 VÀ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG	6
2.1 Sơ đồ Diagram của hệ thống	6
2.2 Các thành phần trong hệ thống	7
2.3 Phương pháp truyền tải tín hiệu	8
2.4 Bảo mật và an toàn hệ thống	11
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ	13
3.1 Kết luận	13
3.2 Nhận xét	13
3.3 Kiến nghị	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhu cầu đảm bảo an ninh cho nhà ở, phòng trọ, cửa hàng và văn phòng nhỏ ngày càng gia tăng. Các hệ thống báo trộm truyền thống thường chỉ phát còi tại chỗ, chưa đáp ứng tốt nhu cầu giám sát và nhận cảnh báo từ xa. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT), việc xây dựng các hệ thống cảnh báo thông minh có khả năng kết nối mạng, gửi thông báo theo thời gian thực trở nên khả thi với chi phí thấp.

Đề tài “Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động” tập trung xây dựng một mô hình phát hiện chuyển động người xâm nhập bằng cảm biến PIR, xử lý tín hiệu trên vi điều khiển ESP32 và gửi cảnh báo đến người dùng qua Telegram hoặc Email. Giải pháp này có ưu điểm là linh hoạt, dễ triển khai, có thể mở rộng thêm nhiều chức năng trong tương lai như còi hú, camera chụp ảnh, hoặc tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh.

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và hiện thực một hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh, giảm cảnh báo giả và dễ sử dụng trong thực tế. Thông qua quá trình nghiên cứu, triển khai và đánh giá, đề tài góp phần minh họa rõ ràng cách áp dụng kiến thức IoT vào bài toán an ninh dân dụng, đồng thời tạo nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng sau này

DANH SÁCH HÌNH

<i>Hình 1: Sơ đồ Diagram của hệ thống.....</i>	<i>6</i>
<i>Hình 2: Kết quả thử nghiệm gửi cảnh báo xâm nhập từ ESP32-PIR đến Telegram ...</i>	<i>10</i>
<i>Hình 3: Kết quả thử nghiệm gửi cảnh báo xâm nhập từ ESP32-PIR đến Email.....</i>	<i>11</i>

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Tổng quan về ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển SoC (System on Chip) do Espressif Systems phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Internet of Things (IoT). Ưu điểm nổi bật của ESP32 là tích hợp sẵn kết nối Wi-Fi và Bluetooth trên cùng một chip, giúp giảm chi phí phần cứng và đơn giản hóa thiết kế hệ thống.

So với các dòng vi điều khiển phổ biến trước đây, ESP32 có hiệu năng xử lý cao hơn, bộ nhớ lớn hơn và hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi, phù hợp cho cả bài toán điều khiển thời gian thực lẫn truyền dữ liệu qua mạng. Nhờ đó, ESP32 đặc biệt phù hợp để xây dựng các hệ thống thông minh như giám sát môi trường, điều khiển thiết bị từ xa, cảnh báo an ninh và nhà thông minh.

Một điểm nổi bật của ESP32 là khả năng tiết kiệm điện năng, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng chạy bằng pin. Vi điều khiển này được thiết kế với hệ thống quản lý năng lượng thông minh, cho phép nó hoạt động ở chế độ ngủ và chỉ thức dậy khi cần thiết, giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của pin.

Trong đề tài “Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động PIR”, ESP32 đóng vai trò trung tâm xử lý: nhận tín hiệu từ cảm biến PIR, đánh giá trạng thái chuyển động, sau đó gửi cảnh báo qua Telegram/Email thông qua kết nối Internet.

1.2 Các đặc điểm nổi bật của ESP32

ESP32 sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu của các hệ thống IoT hiện đại:

- *Tích hợp Wi-Fi và Bluetooth*: hỗ trợ kết nối không dây linh hoạt, cho phép thiết bị giao tiếp Internet và các thiết bị ngoại vi mà không cần module rời.[1], [2].
- *Hiệu năng xử lý tốt*: sử dụng kiến trúc vi xử lý 32-bit, xung nhịp cao, đủ khả năng xử lý đồng thời nhiều tác vụ như đọc cảm biến, điều khiển thiết bị và truyền dữ liệu mạng.

- *Nhiều chân GPIO và giao tiếp ngoại vi:* hỗ trợ UART, SPI, I2C, PWM, ADC... giúp kết nối đa dạng cảm biến và cơ cấu chấp hành. [1], [2].
- *Khả năng tiết kiệm năng lượng:* có nhiều chế độ ngủ (sleep mode), phù hợp với các ứng dụng cần tối ưu điện năng.
- *Bảo mật phần cứng:* hỗ trợ các cơ chế bảo mật như mã hóa dữ liệu và khởi động an toàn, góp phần tăng độ tin cậy hệ thống.
- *Chi phí thấp, cộng đồng lớn:* linh kiện dễ mua, tài liệu phong phú, nhiều thư viện hỗ trợ trên Arduino IDE và ESP-IDF.

Nhờ các đặc điểm trên, ESP32 là lựa chọn phù hợp cho các hệ thống cảnh báo trộm cỡ nhỏ và vừa, nơi cân cân bằng giữa hiệu năng, khả năng kết nối và chi phí triển khai.

1.3 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT

ESP32 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều mô hình IoT nhờ khả năng xử lý tốt, tích hợp Wi-Fi/Bluetooth và chi phí thấp. Trong thực tế, ESP32 thường xuất hiện trong các nhóm ứng dụng sau:

- *Nhà thông minh:* điều khiển đèn, quạt, ổ cắm, rèm cửa, khóa cửa từ xa qua điện thoại hoặc web.
- *Tự động hóa công nghiệp:* ESP32 có thể được tích hợp vào các hệ thống công nghiệp để giám sát và điều khiển từ xa, cũng như cho mục đích bảo trì dự đoán. Nó cũng có thể được sử dụng trong các thiết bị công nghiệp thông minh như bộ điều khiển logic khả trình (PLC).
- *Giám sát môi trường:* thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, khí gas, bụi mịn và gửi lên nền tảng cloud để theo dõi.
- *Nông nghiệp thông minh:* giám sát độ ẩm đất, tự động tưới tiêu, cảnh báo thiếu nước.
- *Y tế và thiết bị đeo:* đo nhịp tim, SpO2, theo dõi sức khỏe cơ bản qua kết nối không dây.
- *An ninh thông minh:* phát hiện chuyển động, cảnh báo xâm nhập, tích hợp camera hoặc còi báo động.

- *Các ứng dụng khác:* ESP32 còn được sử dụng trong các dự án giáo dục và tạo mẫu, hệ thống điều khiển từ xa, và các ứng dụng âm thanh/video . Ví dụ bao gồm thùng rác thông minh tự động mở nắp và theo dõi dữ liệu, và bộ điều chỉnh độ sáng quạt dựa trên nhiệt độ .

Điểm chung của các ứng dụng này là yêu cầu chi phí hợp lý, triển khai nhanh, và có khả năng mở rộng chức năng theo từng giai đoạn. ESP32 đáp ứng tốt nhờ nền tảng phần cứng tích hợp và khả năng lập trình linh hoạt.

1.4 Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống cảnh báo trộm và cảm biến chuyển động

Hệ thống cảnh báo trộm sử dụng cảm biến chuyển động đang ngày càng được quan tâm nhờ khả năng tăng cường an ninh cho nhà ở, phòng trọ, cửa hàng nhỏ và văn phòng với chi phí hợp lý. Trong mô hình này, ESP32 là vi điều khiển phù hợp vì tích hợp sẵn Wi-Fi/Bluetooth, có hiệu năng xử lý tốt và dễ triển khai trong các ứng dụng IoT dân dụng.

ESP32 thường được dùng làm bộ điều khiển trung tâm: nhận tín hiệu từ cảm biến PIR, xử lý điều kiện phát hiện chuyển động, sau đó truyền cảnh báo đến người dùng qua Telegram hoặc Email. Cảm biến PIR có ưu điểm là rẻ, tiêu thụ điện năng thấp, lắp đặt đơn giản và phù hợp để phát hiện chuyển động người trong phạm vi gần. Ngoài PIR, hệ thống có thể kết hợp thêm LED, buzzer, relay hoặc camera để tăng mức cảnh báo tại chỗ và từ xa.

Về vận hành, hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 có thể hoạt động theo nhiều chế độ: giám sát liên tục, giám sát theo khung giờ, hoặc kích hoạt/tắt (arm/disarm) từ xa qua ứng dụng. ESP32 cũng có thể tích hợp với các nền tảng IoT như Blynk, Home Assistant (MQTT), Telegram Bot API, hoặc dịch vụ Email SMTP khi lập trình trên Arduino IDE/Arduino core cho ESP32. [3]

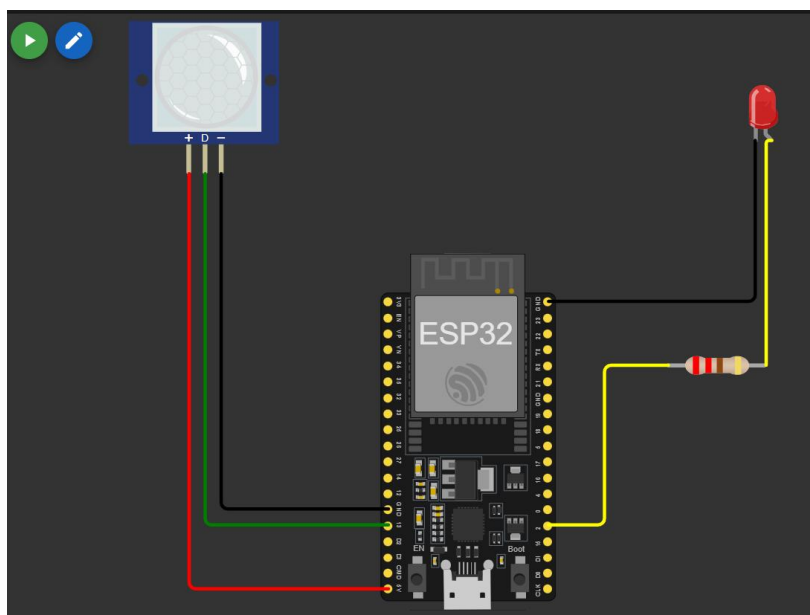
So với các vi điều khiển phổ biến như Arduino Uno, ESP32 nổi bật ở khả năng kết nối mạng không dây tích hợp sẵn, tốc độ xử lý cao hơn và bộ nhớ lớn hơn, giúp hệ thống phản hồi nhanh và linh hoạt hơn trong các tình huống thực tế. Đặc biệt, với yêu cầu gửi cảnh báo tức thời qua Internet, ESP32 là lựa chọn phù hợp hơn các dòng vi điều khiển không có Wi-Fi tích hợp.

Tuy nhiên, khi triển khai thực tế vẫn cần lưu ý một số hạn chế. Thứ nhất, mức logic 3.3V của ESP32 yêu cầu cẩn thận khi giao tiếp với các module 5V để tránh hư hỏng phần cứng. Thứ hai, khi sử dụng Wi-Fi liên tục, mức tiêu thụ điện năng có thể tăng đáng kể, cần có giải pháp quản lý nguồn nếu hệ thống chạy pin. Thứ ba, cảm biến PIR có thể xuất hiện cảnh báo giả trong môi trường nhiệt biến động mạnh (gần cửa sổ nắng gắt, luồng khí nóng/lạnh). Cuối cùng, do hệ thống có kết nối Internet, vấn đề bảo mật (bảo vệ token, mật khẩu Wi-Fi, xác thực API) cần được xem xét để đảm bảo an toàn dữ liệu và vận hành ổn định.

Nhìn chung, ESP32 kết hợp cảm biến PIR là một giải pháp khả thi, hiệu quả và dễ mở rộng cho bài toán cảnh báo trộm trong phạm vi dân dụng. Đây cũng là nền tảng tốt để phát triển các hệ thống an ninh thông minh nâng cao trong tương lai, như bổ sung camera chụp ảnh sự kiện, lưu dữ liệu cloud hoặc tích hợp trợ lý ảo.

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRỘM DỰA TRÊN ESP32 VÀ CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG

2.1 Sơ đồ Diagram của hệ thống



Hình 1: Sơ đồ Diagram của hệ thống

- Dây đỏ: nguồn 5V cấp cho PIR.
- Dây đen: mass chung cho PIR và LED.
- Dây xanh lá: tín hiệu chuyển động từ PIR về GPIO13.
- Dây vàng: tín hiệu điều khiển LED từ GPIO2 qua điện trở hạn dòng 220Ω.

- Các chân kết nối:

- Chân 5V (ESP32) kết nối với chân + / VCC (PIR Sensor).
- Chân GND (ESP32) kết nối với chân – / GND (PIR Sensor).
- Chân 13 (ESP32) kết nối với chân D / OUT (PIR Sensor).
- Chân 2 (ESP32) kết nối với cực dương LED (+) thông qua điện trở 220Ω.
- Chân GND (ESP32) kết nối với cực âm LED (-).

2.2 Các thành phần trong hệ thống

Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động bao gồm các thành phần:

- **ESP32:** ESP32 là vi điều khiển trung tâm của hệ thống, do Espressif Systems phát triển, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth. Trong đề tài này, ESP32 có nhiệm vụ đọc tín hiệu từ cảm biến PIR, xử lý logic phát hiện chuyển động, thực hiện cơ chế chống nhiễu/chống gửi lặp và gửi cảnh báo qua Telegram hoặc Email. Nhờ hỗ trợ nhiều giao tiếp như GPIO, ADC, PWM, UART, I2C, ESP32 dễ mở rộng thêm các thiết bị ngoại vi như còi báo động, replay hoặc camera.

- **Cảm biến chuyển động PIR(HC-SR501):** PIR (Passive Infrared Sensor) là cảm biến phát hiện chuyển động dựa trên sự thay đổi bức xạ hồng ngoại từ cơ thể người. Khi có chuyển động trong vùng quét, chân OUT của cảm biến sẽ xuất mức tín hiệu HIGH để ESP32 nhận biết có xâm nhập. PIR có ưu điểm là giá rẻ, dễ sử dụng, tiêu thụ điện năng thấp, phù hợp với các hệ thống cảnh báo dân dụng. [4]

- **Led cảnh báo + điện trở 220Ω :** LED được dùng để hiển thị trạng thái cảnh báo tại chỗ. Khi hệ thống phát hiện chuyển động hợp lệ, ESP32 sẽ bật LED trong thời gian ngắn để báo sự kiện. Điện trở 220Ω mắc nối tiếp LED nhằm hạn dòng, bảo vệ LED và chân GPIO của ESP32.

- **Nguồn cấp 5V (USB):** Nguồn 5V cấp điện cho toàn hệ thống (ESP32 và PIR), đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định liên tục trong quá trình giám sát.

- **Mạng Wi-Fi/Internet:** Là hạ tầng truyền thông bắt buộc để ESP32 gửi cảnh báo từ xa. Khi có sự kiện xâm nhập, dữ liệu cảnh báo được truyền qua mạng đến Telegram Bot API hoặc máy chủ SMTP email.

- **Thiết bị nhận cảnh báo (điện thoại/máy tính):** Người dùng nhận thông báo theo thời gian thực qua ứng dụng Telegram hoặc Email, từ đó có thể xử lý kịp thời các tình huống bất thường.

2.3 Phương pháp truyền tải tín hiệu

Trong hệ thống này, tín hiệu được truyền theo 2 phương pháp chính gồm:

2.3.1 Truyền tín hiệu từ cảm biến chuyển động PIR đến ESP32

- **Mục đích:** Sử dụng cảm biến PIR để phát hiện chuyển động trong khu vực giám sát, làm cơ sở kích hoạt cảnh báo xâm nhập.
- **Phương thức hoạt động:**
 - Cảm biến PIR phát hiện sự thay đổi bức xạ hồng ngoại trong môi trường (thường do người di chuyển).
 - Khi phát hiện chuyển động, chân OUT của PIR xuất mức HIGH; khi không có chuyển động, OUT ở mức LOW.
 - ESP32 đọc trạng thái tín hiệu số này qua chân GPIO (trong mô hình là GPIO13).
 - Dựa trên tín hiệu đọc được, ESP32 xử lý điều kiện hợp lệ (xác nhận chuyển động, chống nhiễu) trước khi tạo cảnh báo.
- **Cách thức kết nối:**
 - PIR VCC nối với 5V ESP32
 - PIR GND nối với GND ESP32.
 - PIR OUT nối với chân GPIO13 của ESP32.

- **Ứng dụng:** Khi có chuyển động bất thường trong vùng quét, ESP32 sẽ ghi nhận sự kiện và kích hoạt quá trình cảnh báo (bật LED và gửi thông báo từ xa

2.3.2 Truyền tín hiệu cảnh báo từ ESP32 đến người dùng qua Telegram/Email

- **Mục đích:** Mục tiêu của phương pháp này là đảm bảo khi hệ thống phát hiện chuyển động bất thường, người dùng nhận được thông báo nhanh, rõ nội dung, và ở bất cứ đâu có Internet. Việc gửi cảnh báo từ xa giúp tăng khả năng phản ứng kịp thời so với mô hình chỉ báo động tại chỗ.

- **Quá trình cảnh báo:** bao gồm các thành phần:

- ESP32 (thiết bị hiện trường): phát hiện sự kiện, tạo bản tin cảnh báo.
- Router Wi-Fi nội bộ: cung cấp kết nối Internet cho ESP32.
- Máy chủ trung gian: Telegram Bot API (HTTPS), hoặc SMTP Server (SSL/TLS) cho Email.
- Thiết bị người dùng: điện thoại/máy tính nhận tin nhắn hoặc thư cảnh báo.

=> Luồng dữ liệu tổng quát: PIR → ESP32 → Wi-Fi Router → Internet → Telegram/SMTP Server → Người dùng

- **Phương thức hoạt động:**

- Kết nối mạng: ESP32 khởi tạo kết nối tới Wi-Fi bằng SSID và mật khẩu đã cấu hình. Sau khi kết nối thành công, thiết bị kiểm tra trạng thái mạng định kỳ để tự động reconnect khi mất kết nối.
 - Tạo sự kiện cảnh báo: Khi PIR báo mức HIGH đủ điều kiện xác nhận (đã lọc nhiễu), ESP32 tạo một thông điệp cảnh báo.
 - Gửi qua Telegram: ESP32 gọi API sendMessage của Telegram Bot qua HTTPS bằng Bot Token và Chat ID đã cấu hình. Tin nhắn thường đến điện thoại trong vài giây, phù hợp cho cảnh báo tức thời.
- [5]
- Gửi qua Email : ESP32 kết nối SMTP server để gửi email cảnh báo đến địa chỉ nhận định sẵn. Email có ưu điểm lưu lịch sử và dễ tra cứu lại theo thời gian.
 - Xác nhận và ghi log: Sau khi gửi, ESP32 ghi trạng thái thành công/thất bại ra Serial Monitor để phục vụ kiểm thử và bảo trì.

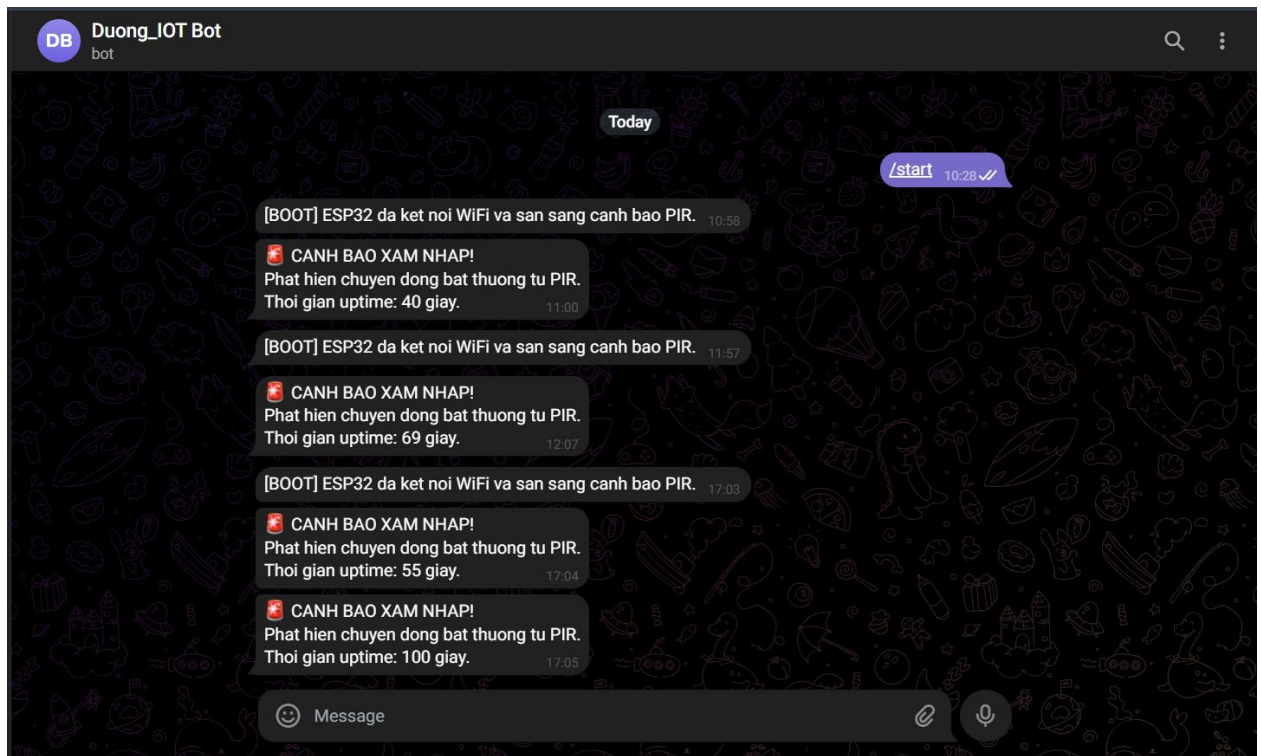
- **Cách thức kết nối:**

- ESP32 kết nối nguồn và hoạt động tại hiện trường.
- ESP32 kết nối router Wi-Fi nội bộ (2.4GHz).
- Router có Internet để truy cập Telegram API hoặc SMTP server.

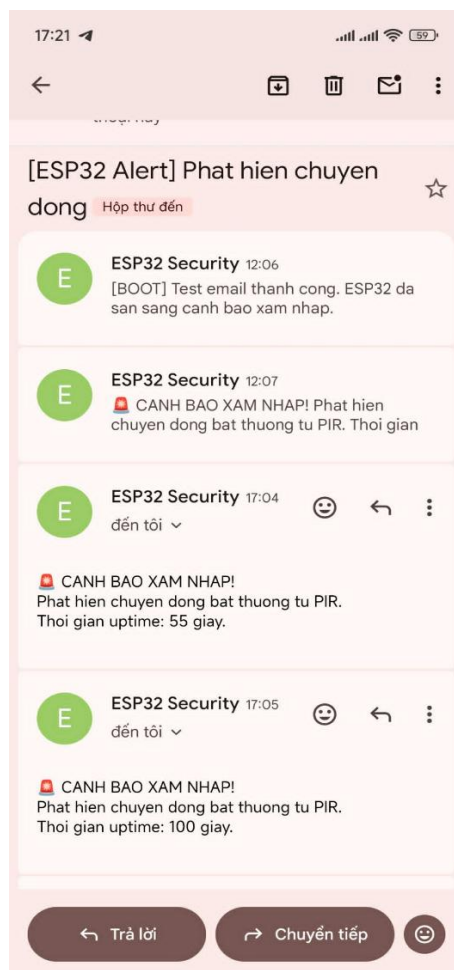
- **Ứng dụng:** Phương pháp này phù hợp cho các môi trường (Phòng trọ, căn hộ, nhà riêng, cửa hàng mini, văn phòng quy mô nhỏ,...). Nhờ cảnh báo từ

xa theo thời gian thực, người dùng có thể theo dõi an ninh liên tục dù không có mặt tại vị trí lắp đặt, từ đó nâng cao khả năng phản ứng và giảm rủi ro mất mát tài sản.

- Dưới đây là 1 số hình ảnh phát cảnh báo khi phát hiện chuyển động



Hình 2: Kết quả thử nghiệm gửi cảnh báo xâm nhập từ ESP32-PIR đến Telegram Bot



Hình 3: Kết quả thử nghiệm gửi cảnh báo xâm nhập từ ESP32-PIR đến Email

2.4 Bảo mật và an toàn hệ thống

Trong hệ thống cảnh báo trộm sử dụng ESP32 và kết nối Internet, bảo mật và an toàn vận hành là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu cảnh báo không bị lộ lọt, thiết bị hoạt động ổn định và giảm nguy cơ bị truy cập trái phép.

2.4.1 Bảo mật thông tin truy cập

Không công khai các thông tin nhạy cảm như Wi-Fi SSID/Password, Telegram Bot Token, Chat ID, Email và mật khẩu ứng dụng trong mã nguồn chia sẻ.

Tách các thông tin này vào file cấu hình riêng hoặc biến môi trường khi triển khai thực tế.

Đổi token/mật khẩu ngay khi nghi ngờ bị lộ.

2.4.2 Bảo mật kênh truyền dữ liệu

Ưu tiên sử dụng các giao thức có mã hóa như HTTPS/TLS (đối với Telegram Bot API) và SMTP SSL/TLS (đối với Email).

Không gửi dữ liệu cảnh báo qua các kênh không mã hóa để tránh nguy cơ bị nghe lén hoặc giả mạo nội dung.

Kiểm tra trạng thái kết nối mạng trước khi gửi để hạn chế lỗi truyền thông.

2.4.3 Kiểm soát quyền nhận cảnh báo

Chỉ cấu hình gửi cảnh báo đến đúng tài khoản người dùng hoặc nhóm quản trị được cấp quyền.

Với Telegram, giới hạn đúng Chat ID nhận cảnh báo.

Với Email, sử dụng danh sách người nhận cố định để tránh phát tán thông tin không cần thiết.

Tóm lại: Việc áp dụng đồng thời các biện pháp bảo mật phần mềm, bảo mật truyền thông và an toàn phần cứng giúp hệ thống cảnh báo trộm hoạt động ổn định, đáng tin cậy và phù hợp hơn khi triển khai thực tế.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ

3.1 Kết luận

Đề tài “**Hệ thống cảnh báo trộm dựa trên ESP32 và cảm biến chuyển động PIR**” đã được thực hiện thành công theo các mục tiêu đề ra. Hệ thống có khả năng phát hiện chuyển động thông qua cảm biến PIR, xử lý tín hiệu bằng ESP32 và gửi cảnh báo đến người dùng qua Telegram hoặc Email trong thời gian ngắn.

Kết quả triển khai cho thấy mô hình có tính khả thi cao, phù hợp với các không gian dân dụng như phòng trọ, nhà ở nhỏ, cửa hàng mini nhờ ưu điểm: chi phí thấp, linh kiện dễ tìm, dễ lắp đặt và có thể mở rộng chức năng.

Ngoài ra, đề tài còn giúp củng cố kiến thức và kỹ năng thực hành về thiết kế hệ thống IoT từ khâu xây dựng phần cứng, lập trình nhúng, truyền thông mạng, đến kiểm thử và đánh giá hiệu năng hệ thống.

3.2 Nhận xét

- Về mặt kỹ thuật: Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt chức năng cảnh báo xâm nhập. Cơ chế xác nhận chuyển động, chống gửi lặp (cooldown) và tự kết nối lại Wi-Fi giúp nâng cao độ tin cậy khi vận hành thực tế.
- Về tính ứng dụng: Giải pháp có tính thực tiễn cao do chi phí hợp lý, vận hành đơn giản, phù hợp với điều kiện triển khai của sinh viên và người dùng phổ thông.
- Về hạn chế: Hệ thống vẫn có thể gặp cảnh báo giả trong môi trường nhiệt biến động mạnh; phụ thuộc Internet để gửi cảnh báo từ xa; chưa tích hợp nhận diện đối tượng và chưa có nền tảng quản lý dữ liệu tập trung.

=> Nhìn chung, đề tài đạt yêu cầu theo hướng ứng dụng IoT thực tế, có nền tảng tốt để phát triển thành mô hình hoàn thiện hơn trong tương lai.

3.3 Kiến nghị

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được nâng cấp theo các hướng sau:

- Kết hợp thêm cảm biến phụ trợ (cảm biến cửa từ, cảm biến rung, cảm biến âm thanh) để giảm cảnh báo giả.
- Tích hợp ESP32-CAM chụp ảnh khi phát hiện chuyển động nhằm xác minh sự kiện trực quan.

- Xây dựng giao diện quản lý (web/mobile) cho phép bật/tắt hệ thống, theo dõi trạng thái thiết bị và xem lịch sử cảnh báo.
- Lưu trữ dữ liệu trên cloud/database để phân tích tần suất cảnh báo, thống kê và truy xuất lịch sử dài hạn.
- Tăng cường bảo mật hệ thống bằng cách bảo vệ token API, sử dụng kết nối an toàn và phân quyền truy cập phù hợp.
- Bổ sung nguồn dự phòng (pin hoặc UPS mini) để hệ thống vẫn hoạt động khi mất điện.
- Với các kiến nghị trên, hệ thống có thể phát triển thành một giải pháp an ninh IoT toàn diện hơn, ổn định hơn và phù hợp triển khai ở quy mô lớn hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh:

- [1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*. Truy cập tại: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents> (truy cập ngày 07/04/2026).
- [2] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide (ESP32)*. Truy cập tại: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/> (truy cập ngày 07/04/2026).
- [3] Arduino, *ESP32 on Arduino Documentation*. Truy cập tại: <https://docs.arduino.cc/hardware/esp32> (truy cập ngày 07/04/2026).
- [4] Adafruit Learning System, *PIR (Passive Infrared) Motion Sensor*. Truy cập tại: <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor> (truy cập ngày 08/04/2026).
- [5] Telegram, *Bot API*. Truy cập tại: <https://core.telegram.org/bots/api> (truy cập ngày 10/04/2026).

